ZADANIE B9

Miareczkowanie wieloprotonowych kwasów i zasad

Przykładem takiego miareczkowania jest oznaczanie Na_2CO_3, w którym wykorzystuje się reakcję z kwasem solnym (HCl) o znanym stężeniu. Jeśli chcemy dokładnie prześledzić cały proces, miareczkowanie przeprowadza się metodą z zastosowaniem dwóch wskaźników pH: fenoloftaleiny i oranżu metylowego

Przygotowano roztwór węglanu sodu przez rozpuszczenie w wodzie destylowanej odważki 2,001 g w kolbie miarowej o objętości 100,0 cm^3. Do miareczkowania pobrano próbkę za pomocą pipety o pojemności 20,00 cm^3. Do miareczkowania stosowano roztwór kwasu HCl o stężeniu $c_{\mathrm{HCl}} = 0{,}2012\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$.

Aniony węglanowe charakteryzują się stałymi: $\mathrm{p}K_{\mathrm{b1}} = 3{,}7 \quad \mathrm{p}K_{\mathrm{b2}} = 7{,}6$

Polecenia:

a. Podaj równania reakcji (zapis jonowy) zachodzących w czasie miareczkowania.

b. Podaj kiedy stosowany jest oranż metylowy, a kiedy fenoloftaleina w czasie miareczkowania i dlaczego. Podaj jak zmieniają się kolory roztworów w czasie miareczkowania.

c. Oblicz pH roztworu węglanu sodu przed miareczkowaniem.

d. Oblicz objętości roztworu HCl potrzebne do zmiareczkowania roztworu węglanu sodu wobec oranżu metylowego i fenoloftaleiny.

e. Oblicz pH roztworu w obu punktach równoważności: PR1 i PR2.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B9

a. $CO_3^{2-} + H^+ \rightleftarrows HCO_3^{2-}$ lub $CO_3^{2-} + H_3O^+ \rightleftarrows HCO_3^{2-} + H_2O$

$HCO_3^{2-} + H_3O^+ \rightleftarrows H_2CO_3 + H_2O \rightarrow CO_2 + 2H_2O$

Reakcja zachodzi dwuetapowo. W I PR powstaje słaba zasada HCO_3^{2-}a w II PR powstaje roztwór słabego kwasu.

b. Do wykrywania punktu końcowego stosuje się wskaźniki pH, fenoloftaleinę a następnie oranż metylowy. Fenoloftaleina ulega odbarwieniu a oranż metylowy zmienia barwę z żółtej na pomarańczowy (barwa przejściowa).

c. Roztwór węglanu sodu jest roztworem zasady CO_3^{2-}, której stałe dysocjacji wynoszą odpowiednio: $pK_{b1} = 3{,}7 \;\; pK_{b2} = 7{,}6$. Możemy przyjąć założenie, że decyduje tylko pierwszy etap.

Wartość pH w roztworze wyjściowym oblicza się ze wzoru:

$$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_w - \frac{1}{2}\mathrm{p}K_{b1} + \frac{1}{2}\log c_B$$

$$n\mathrm{Na_2CO_3} = \frac{2{,}001}{106} = 0{,}01888\ \mathrm{mol} = 18{,}88\ \mathrm{mmol}$$

$$n\mathrm{Na_2CO_3}\ w\ 20\ cm^3 = 3{,}776\ \mathrm{mmol}$$

$$c_B = \frac{0{,}01888}{0{,}100} = 0{,}1888\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$$

$$\mathrm{pH} = 14 - \frac{1}{2}3{,}7 + \frac{1}{2}\log 0{,}1888 = 11{,}8$$

d. Miareczkowanie wobec fenoloftaleiny

$$n_{\mathrm{HCl}} = 3{,}776\ \mathrm{mol} \qquad V_{\mathrm{HCl}} = \frac{3{,}776}{0{,}2012} = 18{,}77\ \mathrm{cm^3}$$

Miareczkowanie wobec oranżu metylowego

$$V_{\mathrm{HCl}} = 2 \times 18{,}77 = 37{,}54\ \mathrm{cm^3}$$

e. I PR $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_w - \frac{1}{2}\mathrm{p}K_{b1} - \frac{1}{2}\mathrm{p}K_{b2} \;\; \mathrm{pH} = 14 - 1{,}85 - 3{,}8 = 8{,}35$

II PR Obliczamy pH słabego kwasu, którego ilość odpowiada początkowej ilości zasady.

$$n_{H_2CO_3} = 3{,}776 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{mol} \;\; V_{końcowe} = 20 + 37{,}54\ \mathrm{cm^3} = 57{,}54 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{dm^3}$$

$$c_{\mathrm{H_2CO_3}} = 0{,}014\ m\mathrm{ol \cdot dm^{-3}}$$

W obliczeniach można nie uwzględniać drugiej stałej dysocjacji.

$$[\mathrm{H_3O^+}]^2 + K_{a1}[\mathrm{H_3O^+}] - K_{a1}c = 0$$

Ponieważ kwas jest słabo zdysocjowany możemy jeszcze uprościć wyrażenie:

$[H_3O^+]^2 = K_{a1} \cdot c = 10^{-6,4} \cdot 1,4 \cdot 10^{-2} = 1,4 \cdot 10^{-8,4} \quad [H_3O^+] = 7,5 \cdot 10^{-5} \quad pH = 4,13$